

# Studio di raggiungimento del target LDL

Fonte dati: `ldltarget/data/LDLFUP_TARGET.csv` (62.346 pazienti, 1 riga per paziente). I dati risiedono in `data/` (non versionata su GitHub); gli script li leggono via `data_dir <- file.path(proj_dir, "data")`.

## Descrittive

### Identificativo e baseline

| Colonna                   | Significato                                 | Uso                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>KEY_ANAGRAFE</code> | ID paziente                                 | chiave                               |
| <code>data_indice</code>  | data di arruolamento (T0)                   | origine del tempo                    |
| <code>ldl_indice</code>   | LDL al basale (mediana 118,8; range 55–456) | covariata chiave + verifica baseline |
| <code>gender, age</code>  | sexo, età (mediana 74)                      | covariate / stratificazione          |

### Definizione del target (outcome)

| Colonna              | Significato                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>classe</code>  | classe di rischio 1–4                                                                      |
| <code>soglia</code>  | target LDL dipendente dalla classe: classe1→116, classe2→100, classe3→70, classe4→55 mg/dL |
| <code>reached</code> | 1 = target raggiunto durante il follow-up                                                  |

Distribuzione classe × soglia (confermata corretta):

| classe | soglia (mg/dL) | n      |
|--------|----------------|--------|
| 1      | 116            | 3.183  |
| 2      | 100            | 7.958  |
| 3      | 70             | 17.549 |
| 4      | 55             | 33.656 |

### Tempo ed esito (rischi competitivi)

| Colonna                               | Significato                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>status</code>                   | 0 = censurato · 1 = target raggiunto · 2 = morte                             |
| <code>tempo</code>                    | giorni di follow-up (mediana 947, max 2233)                                  |
| <code>data_event</code>               | data raggiungimento target (presente nel 100% dei status=1)                  |
| <code>data_decesso / data_fine</code> | morte (31DEC9999=vivo) / fine follow-up (censura amministrativa a 31DEC2025) |

Distribuzione status:

| status | descrizione                | n      |
|--------|----------------------------|--------|
| 0      | censurato                  | 43.925 |
| 1      | target raggiunto           | 7.585  |
| 2      | morte (evento competitivo) | 10.836 |

Terapia

| Colonna | Significato                      | n con flag = 1 |
|---------|----------------------------------|----------------|
| terapia | in terapia ipolipemizzante sì/no | 21.401         |
| sta     | statina                          | 20.246         |
| eze     | ezetimibe                        | 5.779          |
| bem     | acido bempedoico                 | 144            |
| inc     | inclisiran                       | 16             |
| pcs     | PCSK9 inibitore                  | 114            |

Multiterapia (combinazioni di farmaci al basale)

Numero di farmaci per paziente (tra i 5 flag):

| N. farmaci          | Pazienti | % totale |
|---------------------|----------|----------|
| 0 (nessuna terapia) | 40.945   | 65,7%    |
| 1                   | 16.597   | 26,6%    |
| 2                   | 4.710    | 7,6%     |
| 3                   | 94       | 0,2%     |
| 4-5                 | 0        | 0%       |

- **Multiterapia (≥2 farmaci): 4.804 pazienti = 7,7% del totale, 22,4% dei 21.401 in terapia.**
- I flag sono coerenti: terapia=1 ■ ≥1 farmaco; terapia=0 ■ nessun farmaco (0 incongruenze).

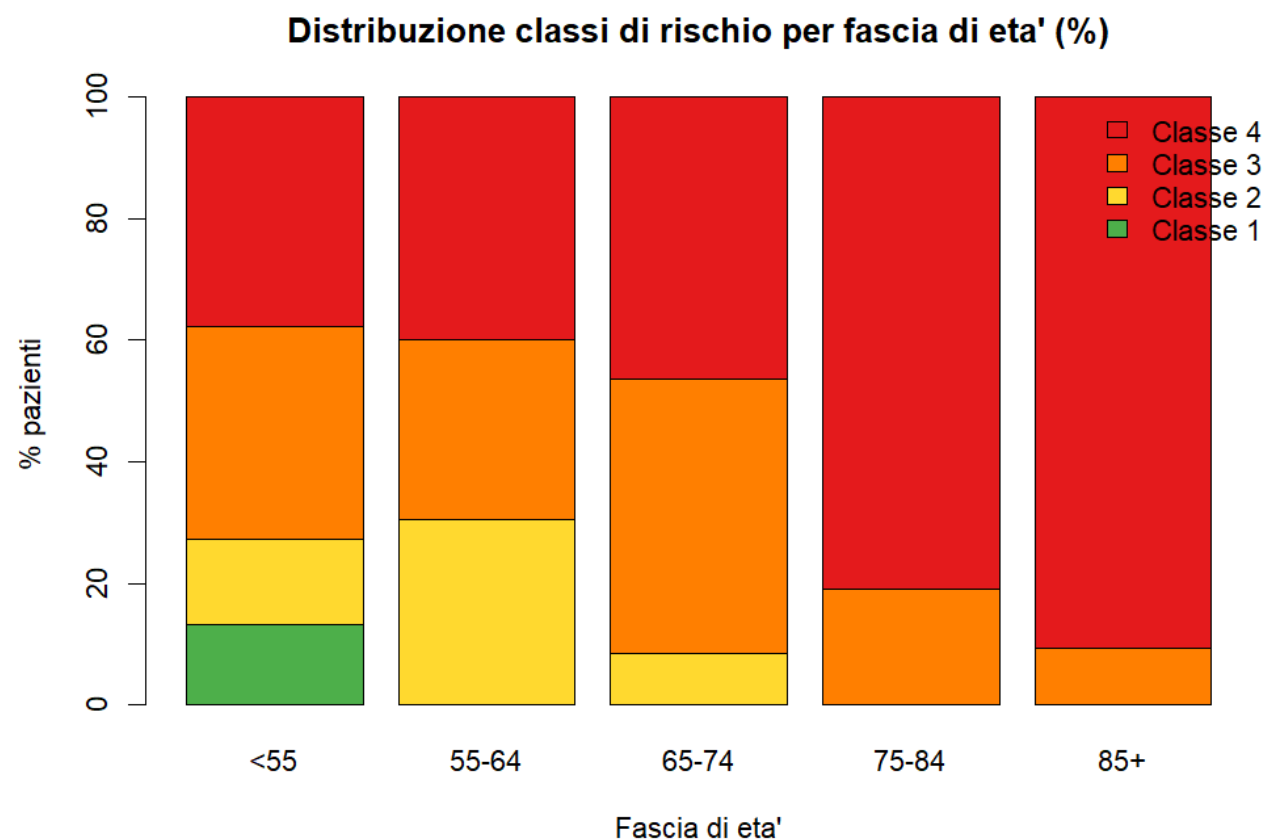
Tutte le 17 combinazioni osservate (coda inclusa):

| Combinazione | Pazienti |
|--------------|----------|
| sta          | 15.524   |
| sta+eze      | 4.631    |
| eze          | 982      |
| sta+eze+bem  | 62       |
| pcs          | 57       |
| eze+bem      | 44       |
| bem          | 27       |

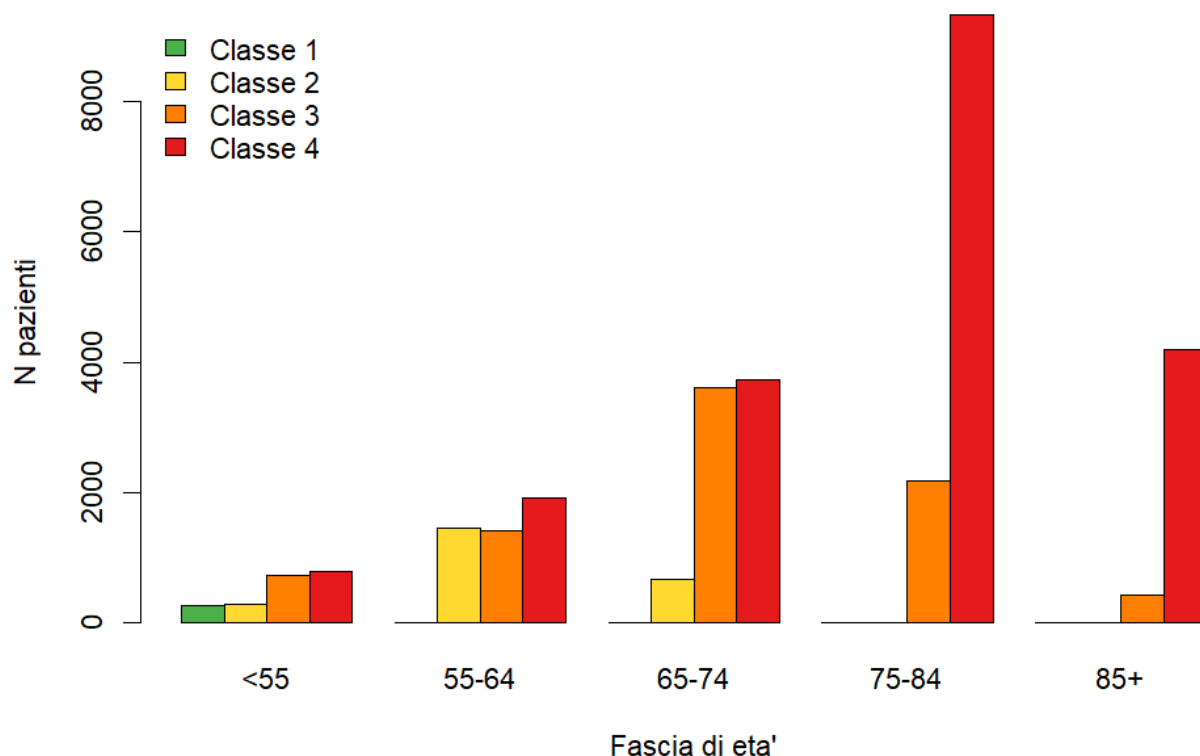
|             |    |
|-------------|----|
| eze+pcs     | 23 |
| sta+eze+pcs | 23 |
| inc         | 7  |
| eze+bem+pcs | 5  |
| eze+inc     | 5  |
| bem+pcs     | 4  |
| sta+eze+inc | 3  |
| sta+pcs     | 2  |
| eze+bem+inc | 1  |
| sta+bem     | 1  |

Nota: la multiterapia è quasi sempre statina-centrica (sta+eze domina). I farmaci innovativi (bem 144, pcs 114, inc 16) compaiono quasi solo in combinazione e con numeri piccoli → nei modelli avranno scarsa potenza come categorie singole; probabile raggruppamento (es. "combinazione" o "include farmaco innovativo").

## Classi di rischio per fascia di età



## Classi di rischio per fascia di eta' (conteggi)



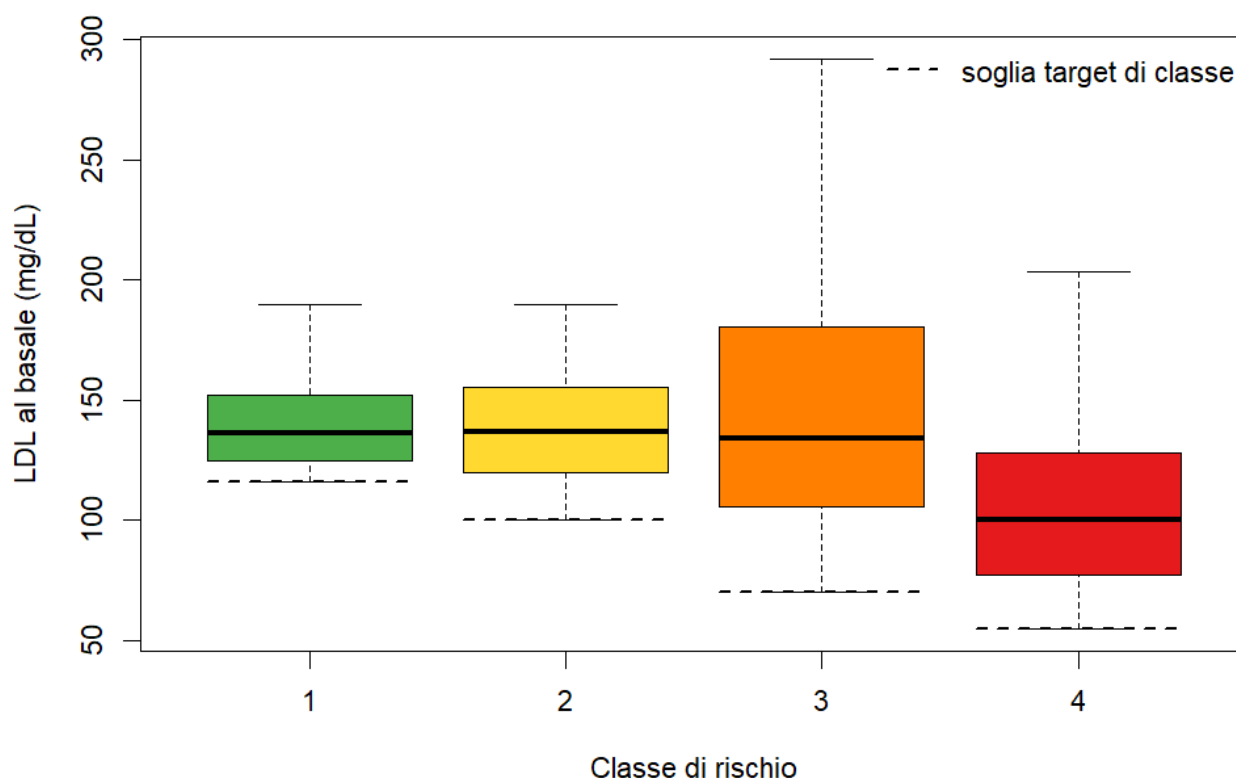
## LDL al basale (ldl\_indice) per classe di rischio

Script: src/descrittiva\_ldl\_basale.R · Report: reports/descrittiva\_ldl\_basale.txt · Figura: outputs/ldl\_basale\_per\_classe.png.

| Classe (soglia) | n      | Media (SD)   | Mediana [Q1–Q3]     | Min–Max |
|-----------------|--------|--------------|---------------------|---------|
| 1 (target 116)  | 3.183  | 139,9 (18,0) | 136,0 [125,0–152,0] | 116–190 |
| 2 (target 100)  | 7.958  | 138,5 (22,9) | 136,6 [120,0–155,4] | 100–190 |
| 3 (target 70)   | 17.549 | 142,5 (46,3) | 134,0 [105,8–180,6] | 70–456  |
| 4 (target 55)   | 33.656 | 105,8 (35,3) | 100,0 [77,4–128,0]  | 55–434  |

LDL complessivo: media 122,1 · mediana 118,8 mg/dL. Kruskal-Wallis tra classi:  $\chi^2=12.373$ ,  $p<10^{-4}$ .

## LDL al basale per classe di rischio



Note interpretative: - Il **minimo di ogni classe coincide con la sua soglia** (classe 1=116, ..., classe 4=55): la coorte include per ogni classe solo pazienti con LDL basale  $\geq$  target, cioè *non ancora a target* all'arruolamento (criterio di ingresso dello studio di raggiungimento). - La **classe 4 (rischio più alto) ha l'LDL basale più basso** (mediana 100): avendo target più stringente (55), bastano valori moderati per essere fuori target; la distribuzione dell'LDL basale è quindi guidata dalla soglia di ingresso, non dalla gravità clinica. - Variabilità maggiore nelle classi a target basso (classe 3: SD 46, max 456); le classi 1–2 sono più compatte con tetto ~190.

## Disegno dello studio (proposto)

L'outcome `reached` ha un rischio competitivo evidente (10.836 morti prima del target), quindi non Kaplan-Meier semplice ma:

1. **Incidenza cumulativa (Aalen-Johansen / CIF)** del raggiungimento target, con la morte come evento competitivo; curve complessive e per classe, terapia, gender, fasce di età.
2. **Modello di Fine-Gray** (subdistribution hazard) per i fattori associati al raggiungimento, aggiustando per età, sesso, classe, `ldl_indice`, terapia/tipo di farmaco.
3. **Cause-specific Cox** in parallelo, per separare effetto biologico e predittivo.
4. Descrittive di supporto: % raggiungimento e tempo mediano per classe.

Le soglie per classe sono confermate corrette.

## Protocollo

Analisi: **curve di incidenza cumulativa (CIF) del raggiungimento del target LDL, con la morte come evento competitivo.**

Definizione del modello time-to-event

- Tempo: `tempo` (giorni dall'arruolamento, `data_indice = T0`).
- Stato a 3 livelli da `status`:
- `0` = censurato (fine follow-up / amministrativo a 31DEC2025)
- `1` = **target raggiunto** (evento di interesse)
- `2` = **morte** (evento competitivo)
- Oggetto: `Surv(tempo, factor(status, 0:2, labels = c("censor", "target", "morte")))`.

Stimatore

- **Aalen-Johansen** via `survival::survfit` → CIF con IC 95% (è lo stimatore corretto sotto rischio competitivo; NON 1–Kaplan-Meier).
- `cmprsk::cuminc` in parallelo per il **test di Gray** sul confronto tra gruppi.

Stratificazioni (concordate)

1. **classe di rischio (1–4)** — analisi principale (la soglia dipende dalla classe).
2. **terapia (0/1)** al basale. - (Sesso, fasce di età e gruppi di farmaco: analisi secondarie eventuali.)

Output

- **Figure** (`ldltarget/outputs/`): curve CIF del **solo raggiungimento target** (la CIF della morte non viene rappresentata in figura), una per stratificazione (classe; terapia).
- **Tabelle** (`ldltarget/reports/`): CIF stimata a tempi fissi (1–6 anni) con IC 95% per gruppo, tempo mediano al target dove stimabile, e **p del test di Gray**.

Risultati CIF

Script: `src/cif_target.R` · Report dettagliato: `reports/cif_target.txt` · Figure: `outputs/cif_target_classe.png`, `outputs/cif_target_terapia.png`.

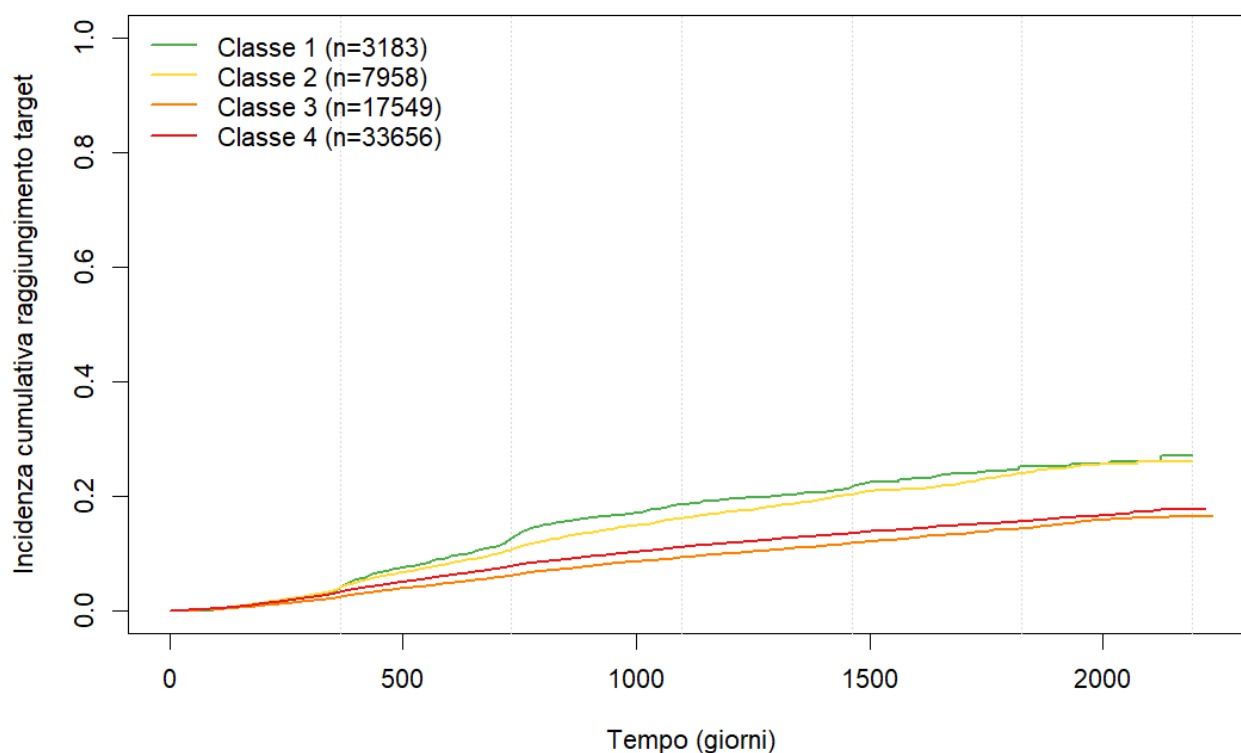
Coorte: 62.346 pazienti — target raggiunto 7.585, morte (competitivo) 10.836, censurati 43.925. Stimatore Aalen-Johansen (morte = evento competitivo).

CIF raggiungimento target per CLASSE di rischio (%)

| Classe (n)   | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 (n=3.183)  | 4,0    | 12,5   | 18,4   | 21,6   | 25,1   | 27,1   |
| 2 (n=7.958)  | 4,0    | 10,5   | 16,1   | 20,3   | 23,9   | 26,0   |
| 3 (n=17.549) | 2,3    | 6,1    | 9,3    | 11,8   | 14,3   | 16,4   |
| 4 (n=33.656) | 3,2    | 7,7    | 11,1   | 13,5   | 15,6   | 17,8   |

Test di Gray (differenza tra classi): **p < 0,0001**.

### CIF raggiungimento target LDL per classe (morte = evento competitivo, Aalen-Johansen)

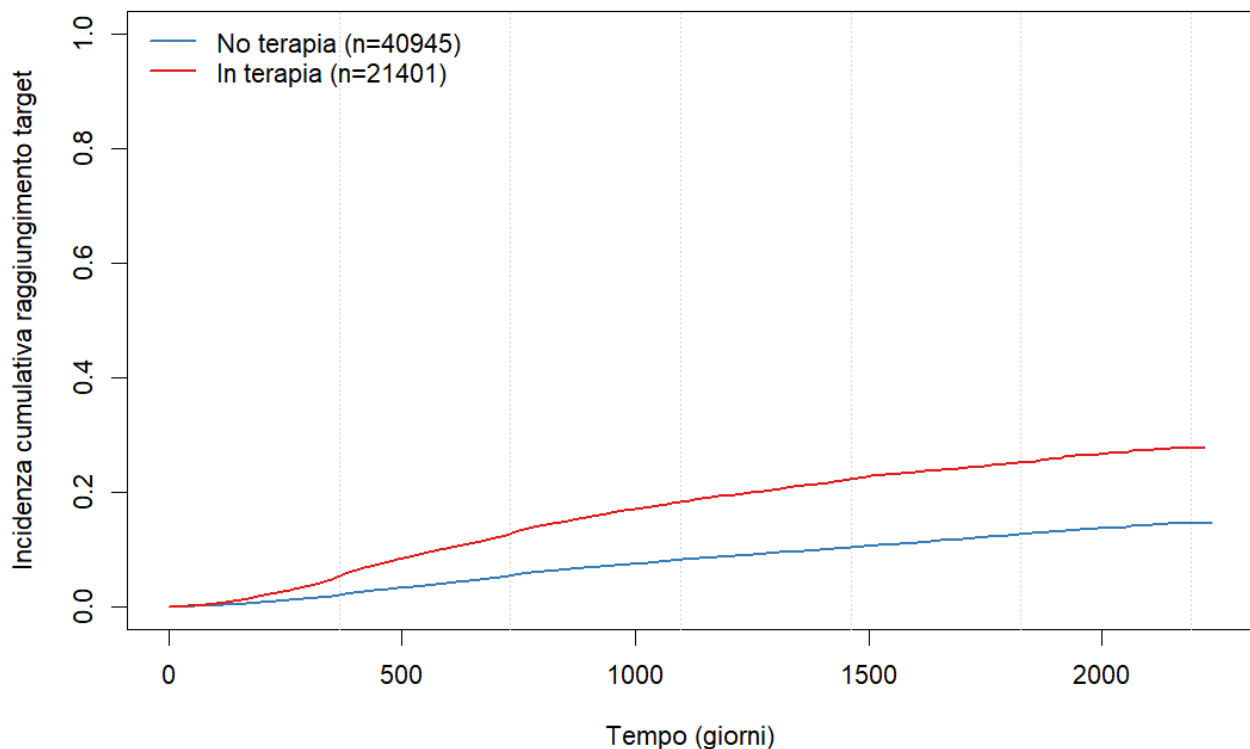


### CIF raggiungimento target per TERAPIA (%)

| Gruppo (n)            | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| No terapia (n=40.945) | 2,0    | 5,3    | 8,2    | 10,3   | 12,6   | 14,5   |
| In terapia (n=21.401) | 5,3    | 12,7   | 18,2   | 22,2   | 25,1   | 27,7   |

Test di Gray (differenza per terapia): **p < 0,0001**.

### CIF raggiungimento target LDL per terapia (morte = evento competitivo, Aalen-Johansen)



Note: IC 95% per gruppo/tempo nel file `cif_target.txt`. Gli IC al 5°–6° anno sono più larghi per il calo dei pazienti a rischio (follow-up: mediana 947 gg, max 2233 gg).

## Modello di Fine-Gray — cos'è

Script: `src/finegray_target.R` · Report: `reports/finegray_target.txt`.

Il modello di Fine-Gray è una regressione per dati time-to-event **in presenza di rischi competitivi**. Nel nostro studio: - **Evento di interesse**: raggiungere il target LDL. - **Evento competitivo**: la morte — chi muore non potrà più raggiungere il target e non va trattato come una semplice censura (come se potesse ancora raggiungerlo).

**Problema che risolve.** Il Cox classico stima l'*hazard causa-specifico* trattando le morti come censure: utile per il meccanismo biologico, ma distorce il rischio assoluto (la 1–Kaplan–Meier sovrastima quanti raggiungono il target perché ignora che i morti escono definitivamente).

**Idea di Fine-Gray.** Invece dell'*hazard* istantaneo, modella direttamente la **funzione di incidenza cumulativa (CIF)** — la stessa curva stimata con Aalen-Johansen. Lo fa tramite il **subdistribution hazard**: i soggetti con evento competitivo (morte) **restano nel set a rischio** (con peso decrescente) invece di uscire. Così i coefficienti descrivono come le covariate spostano la probabilità cumulativa *effettiva* di raggiungere il target.

**Interpretazione (sHR = subdistribution Hazard Ratio):** - **sHR > 1** → maggiore incidenza cumulativa di raggiungimento target; - **sHR < 1** → minore incidenza cumulativa. È l'analogo dell'HR di Cox, ma riferito alla CIF, quindi direttamente leggibile in termini di "chi raggiunge di più/di meno il target nel tempo reale".

**Fine-Gray vs Cox causa-specifico** (entrambi nel protocollo):



|            | Fine-Gray (sHR)                            | Cox causa-specifico (HR)                |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modello    | Modello CIF (rischio assoluto)             | l'hazard istantaneo                     |
| Tratta     | Tratta la resta a rischio (pesata)         | come censura                            |
| Risponde a | Risponde "chi raggiunge di più il target?" | "qual è il meccanismo/rate istantaneo?" |
| Uso tipico | Uso predizione, impatto clinico            | eziologia                               |

**Specifica del modello stimato:** covariate al basale = età (per 10 anni), sesso, classe di rischio, LDL indice (per 10 mg/dL), terapia. Referenze: classe 4, sesso F, terapia No. Risultati (sHR, IC 95%, p) in `reports/finegray_target.txt`.

## Risultati del modello (sHR)

N = 62.346 · target 7.585 · morte 10.836 · censurati 43.925. Referenze: classe 4, sesso F, terapia No.

| Variabile              | sHR   | IC 95%      | p                  | Lettura                                   |
|------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Età (+10 anni)         | 0,861 | 0,845–0,878 | <10 <sup>-22</sup> | –14% per decade                           |
| Sesso M (vs F)         | 1,269 | 1,212–1,330 | <10 <sup>-23</sup> | uomini +27%                               |
| Classe 1 (vs 4)        | 2,735 | 2,410–3,102 | <10 <sup>-10</sup> | molto più probabile                       |
| Classe 2 (vs 4)        | 2,757 | 2,540–2,993 | <10 <sup>-12</sup> | molto più probabile                       |
| Classe 3 (vs 4)        | 1,462 | 1,374–1,555 | <10 <sup>-32</sup> | più probabile                             |
| LDL indice (+10 mg/dL) | 0,855 | 0,847–0,864 | <10 <sup>-22</sup> | LDL basale più alto → meno raggiungimento |
| Terapia Sì (vs No)     | 1,957 | 1,856–2,064 | <10 <sup>-13</sup> | in terapia ~2×                            |

Sintesi: il raggiungimento del target è guidato soprattutto dall'LDL basale (più si è lontani dalla soglia, meno la si raggiunge) e dalla terapia (~2×); le classi a target meno stringente (1–2) raggiungono di più della classe 4; età avanzata e sesso femminile si associano a minore raggiungimento.

## CIF vs sHR — come interpretarli

Sono misure diverse e complementari:

- **CIF (incidenza cumulativa)** = probabilità assoluta (0–100%), dipendente dal tempo. Es. "a 6 anni il 20% ha raggiunto il target". Risponde a *"quanti raggiungono il target e quando?"*.
- **sHR (subdistribution Hazard Ratio)** = rapporto relativo tra gruppi, valore unico, aggiustato per le altre covariate. NON è una probabilità. Risponde a *"quante volte di più/di meno rispetto al gruppo di riferimento?"*. sHR>1 = CIF più alta; sHR<1 = CIF più bassa.

Esempio di collegamento (terapia): sHR ≈ 1,96 ≈ rapporto tra le CIF a 6 anni (27,7% in terapia vs 14,5% senza ≈ 1,9). La CIF dà i due numeri assoluti, lo sHR li riassume in "circa il doppio".

| CIF | sHR |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Covariabili (0–100%)                       | rapporto tra gruppi                    |
| Dipende dai dati (1...6 anni) tempo?       | no, valore unico                       |
| Aggiustato (CIF grezza)                    | sì (al netto delle altre covariate)    |
| Risponde a "quanti raggiungono il target?" | "quante volte di più del riferimento?" |

Avvertenze: (1) lo sHR è aggiustato, la CIF grezza no → il match non è sempre perfetto (es. classe 1 vs 4: sHR 2,7 ma CIF grezze 6 anni 27,1% vs 17,8%  $\approx 1,5$ , perché lo sHR isola l'effetto della classe tenendo costanti LDL, età, sesso, terapia); (2) lo sHR si assume costante nel tempo, la CIF mostra l'andamento anno per anno.

## Modello di Cox causa-specifico

Script: `src/coxcs_target.R` · Report: `reports/coxcs_target.txt`.

### Cos'è

Modello di Cox sull'**hazard causa-specifico**: il *tasso istantaneo* con cui si raggiunge il target **tra i pazienti ancora a rischio e ancora in vita** in ogni istante. La differenza chiave dal Fine-Gray è come tratta la morte: - **Cox causa-specifico**: chi muore esce dal set a rischio → la morte è trattata come **censura**. - **Fine-Gray**: chi muore **resta** a rischio (pesato), perché non potrà mai raggiungere il target.

Risponde a una domanda **biologica/meccanicistica**: tra chi è ancora vivo e non a target, quanto velocemente lo raggiunge in funzione delle covariate (effetto sul *processo*, depurato dalla morte competitiva).

### Risultati (HR causa-specifico)

N = 62.346 · eventi target 7.585. Referenze: classe 4, sesso F, terapia No.

| Variabile              | HR    | IC 95%      | p                    |
|------------------------|-------|-------------|----------------------|
| Età (+10 anni)         | 0,930 | 0,910–0,951 | <10 <sup>-1</sup> ■  |
| Sesso M (vs F)         | 1,325 | 1,264–1,389 | <10 <sup>-3</sup> ■  |
| Classe 1 (vs 4)        | 2,926 | 2,579–3,321 | <10 <sup>-1</sup> ■  |
| Classe 2 (vs 4)        | 2,577 | 2,378–2,792 | <10 <sup>-11</sup> ■ |
| Classe 3 (vs 4)        | 1,342 | 1,261–1,427 | <10 <sup>-1</sup> ■  |
| LDL indice (+10 mg/dL) | 0,843 | 0,836–0,851 | <10 <sup>-2</sup> ■  |
| Terapia Sì (vs No)     | 1,724 | 1,631–1,823 | <10 <sup>-1</sup> ■  |

### Cosa dice di diverso da CIF e sHR

| CIF                            | sHR (Fine-Gray)                     | HR (Cox causa-specifico)      |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Covariabili assoluta nel tempo | rapporto sul rischio assoluto (CIF) | rapporto sul tasso istantaneo |

|                                          |                                      |                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| La "consuma" (riduce il target)<br>morte | il soggetto resta a rischio          | trattata come censura            |
| Dolore, raggiangono il target?"          | "chi raggiunge di più, in assoluto?" | "qual è il meccanismo/velocità?" |
| Usa<br>impatto clinico, predizione       | predizione/equità                    | eziologia, effetto biologico     |

### Confronto diretto HR vs sHR:

| Variabile       | HR (causa-spec.) | sHR (Fine-Gray) |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Età (+10 anni)  | 0,930            | 0,861           |
| Sesso M         | 1,325            | 1,269           |
| Classe 1 vs 4   | 2,926            | 2,735           |
| Classe 2 vs 4   | 2,577            | 2,757           |
| Classe 3 vs 4   | 1,342            | 1,462           |
| LDL (+10 mg/dL) | 0,843            | 0,855           |
| Terapia Sì      | 1,724            | 1,957           |

Lettura delle differenze (esempio età): HR 0,930 = tra i vivi, -7% sul tasso istantaneo per decade; sHR 0,861 = -14% sull'incidenza cumulativa. L'età agisce **due volte contro** il raggiungimento — rallenta il processo e aumenta la mortalità competitiva — e il Fine-Gray cattura entrambi gli effetti, il causa-specifico solo il primo (→ sHR più estremo). Idem per la terapia (sHR 1,96 > HR 1,72): chi è in terapia raggiunge più in fretta e muore meno.

**Regola pratica:** se per una covariata HR e sHR vanno nella stessa direzione e lo sHR è più estremo, l'evento competitivo (morte) **rinforza** l'effetto sul rischio assoluto. In direzioni opposte, effetto sul processo e sulla mortalità si compensano.

**Sintesi d'uso:** Cox causa-specifico → *meccanismo* (cosa accelera il raggiungimento tra i vivi); Fine-Gray/sHR → *impatto clinico assoluto* (chi arriva a target nella vita reale); CIF → *numeri assoluti* nel tempo. Qui i tre approcci concordano qualitativamente, a conferma della robustezza. Il report `coxcs_target.txt` include anche la verifica dell'assunzione di proporzionalità (`cox.zph`).